

Silogismos Categóricos

Mateus Rodrigues

Rafael Rosa Borba

Neste trabalho, empregaremos os símbolos “\” e “–” como equivalentes para indicar a diferença de conjuntos:

$$S \setminus P = S - P = \{x \mid x \in S \text{ e } x \notin P\} = S \cap \neg P$$

1.

- a. “Todo humano é alto.” (A) e “Algum humano não é alto.” (O)
- b. “Nenhum cachorro é mamífero.” (E) e “Algum cachorro é mamífero.” (I)
- c. “Todo ser é mortal.” (A) e “Algum ser não é mortal.” (O)

2.

- a. “Todo cavalo é branco.” (A) e “Nenhum cavalo é branco.” (E)
- b. “Todo humano é pardo.” (A) e “Nenhum humano é pardo.” (E)

3.

- a. “Todo triângulo é uma figura de três lados.” (A) e “Nenhum triângulo é uma figura de três lados.” (E)
- b. “Todo humano é mamífero.” (A) e “Nenhum humano é mamífero.” (E)

4.

- a. “Algum carro é preto.” (I) e “Algum carro não é preto.” (O)
- b. “Algum ônibus é grande.” (I) e “Algum ônibus não é grande.” (O)

5.

- a. “Alguma cadeira é indestrutível.” (I) e “Alguma cadeira não é indestrutível.” (O)
- b. “Algum terráqueo é marciano.” (I) e “Algum terráqueo não é marciano.” (O)

6.

- a. subalternas
- b. contraditórias
- c. contrárias
- d. subcontrárias

7.

Todo cão é mamífero. (SAP)

- a. Algum cão não é mamífero. (SOP)
 - i. (A) e (O) são contraditórios (qualidade + quantidade opostas).
 - ii. Se (A) é verdadeira, (O) é obrigatoriamente falsa.
- b. Nenhum cão é mamífero. (SEP)

- i. (A) e (E) são contrárias (ambas universais, qualidades opostas).
- ii. Contrárias não podem ser ambas verdadeiras. Portanto, se (A) já é verdadeira, (E) só pode ser falsa.

8.

Algum humano é imortal. (SIP)

- a. Algum humano não é imortal. (SOP)
 - i. (O) deve ser verdadeira (subcontrárias não podem ser ambas falsas).
- b. Nenhum humano é imortal. (SEP)
 - i. (E) é verdadeira (contraditórias sempre têm valores opostos).
- c. Todo humano é imortal. (SAP)
 - i. (A) é falsa (se a particular é falsa, a universal correspondente não pode ser verdadeira).

9.

Nenhum triângulo é quadrilátero. (SEP)

- a. Todo triângulo é quadrilátero. (SAP)
 - i. (A) e (E) são contrárias, não podem ser simultaneamente verdadeiras.
- b. Algum triângulo não é quadrilátero. (SOP)
 - i. (E) e (O) são subalternas, a verdade da universal implica a verdade da particular.
- c. Algum triângulo é quadrilátero. (SIP)
 - i. (E) e (I) são contraditórias, sempre têm valores opostos.

10.

- a. Algum caminhão não é motorizado.
- b. Alguma lambreta é roxa.

11.

- a. Algum filósofo é sábio.
- b. Algum peixe não é anfíbio.

12.

a. **Subalternação**

- i. $SAP \vdash SIP$: Se $S \subseteq P$ e $S \neq \emptyset$, existe $x \in S$. Como $S \subseteq P$, também $x \in P$. Portanto $S \cap P \neq \emptyset \Rightarrow SIP$ é verdadeira.
- ii. $SEP \vdash SOP$: Se $S \cap P = \emptyset$ e $S \neq \emptyset$, escolha $x \in S$. Então $x \notin P$, logo $x \in S \setminus P$. Consequentemente $S \setminus P \neq \emptyset \Rightarrow SOP$ é verdadeira.

b. **Conversão**

- i. $SEP \vdash PES$: $S \cap P = \emptyset \Rightarrow P \cap S = \emptyset$
- ii. $SIP \vdash PIS$: $S \cap P \neq \emptyset \Rightarrow P \cap S \neq \emptyset$

c. **Conversão por limitação**

- i. $SAP \vdash PIS: S \subseteq P \text{ e } S \neq \emptyset \rightarrow \text{existe } x \in S \subseteq P \Rightarrow x \in P \cap S \rightarrow PIS.$
- ii. $SEP \vdash POS: S \cap P = \emptyset \text{ e } P \neq \emptyset \rightarrow \text{escolha } y \in P. \text{ Como } y \notin S, \text{ então } y \in P \setminus S \Rightarrow P \setminus S \neq \emptyset \rightarrow POS.$

d. Contraposição

- i. $SAP \vdash \neg PA \neg S: \text{De } S \subseteq P \text{ decorre } P^c \subseteq S^c \text{ — “Todo não-P é não-S”}.$
- ii. $SOP \vdash \neg PO \neg S: S \setminus P \neq \emptyset \Rightarrow \text{existe } x \text{ com } x \in P^c \text{ e } x \notin S^c, \text{ logo } P^c \setminus S^c \neq \emptyset \text{ — “Algum não-P não é não-S”}.$

e. Obversão

- i. $S \subseteq P (A) \Rightarrow S \cap P^c = \emptyset (E)$
- ii. $S \cap P = \emptyset (E) \Rightarrow S \subseteq P^c (A)$
- iii. $S \cap P \neq \emptyset (I) \Rightarrow S \setminus P^c \neq \emptyset (O)$
- iv. $S \setminus P \neq \emptyset (O) \Rightarrow S \cap P^c \neq \emptyset (I)$

13.

- a. $SEP \Leftrightarrow PES: S \cap P = \emptyset \leftrightarrow P \cap S = \emptyset$ (porque a interseção é comutativa); logo SEP e PES têm exatamente o mesmo valor-verdade.
- b. $SIP \Leftrightarrow PIS: S \cap P \neq \emptyset \leftrightarrow P \cap S \neq \emptyset$ (pela mesma simetria da interseção); portanto SIP e PIS são logicamente equivalentes.

14.

- a. $\neg SAP \Leftrightarrow \neg PAS: \text{contrapõe “Todo } \neg S \text{ é } P” \rightarrow \text{“Todo } \neg P \text{ é } S”;$ e, contrapondo novamente, retorna a “Todo $\neg S$ é P ”.
- b. $SA \neg P \Leftrightarrow PA \neg S: \text{contrapõe “Todo } S \text{ é } \neg P” \rightarrow \text{“Todo } P \text{ é } \neg S”;$ a contraposição inversa devolve a forma original.
- c. $\neg SA \neg P \Leftrightarrow PAS: \text{contrapõe “Todo } \neg S \text{ é } \neg P” \rightarrow \text{“Todo } P \text{ é } S”;$ e a mesma regra, aplicada de novo, reconduz a “Todo $\neg S$ é $\neg P$ ”.
- d. $\neg SOP \Leftrightarrow \neg POS: \text{contrapõe “Algum } \neg S \text{ não é } P” \rightarrow \text{“Algum } \neg P \text{ não é } S”;$ aplicar contraposição outra vez restitui a proposição inicial.
- e. $SO \neg P \Leftrightarrow PO \neg S: \text{contrapõe “Algum } S \text{ não é } \neg P” \rightarrow \text{“Algum } P \text{ não é } \neg S”;$ a contraposição inversa devolve a primeira forma.
- f. $\neg SO \neg P \Leftrightarrow POS: \text{contrapõe “Algum } \neg S \text{ não é } \neg P” \rightarrow \text{“Algum } P \text{ não é } S”;$ e, contrapondo novamente, volta ao ponto de partida.
- g. $SIP \Leftrightarrow SO \neg P: \text{obversão “Algum } S \text{ é } P” \rightarrow \text{“Algum } S \text{ não é } \neg P”;$ uma segunda obversão traz de volta “Algum S é P ”.
- h. $SOP \Leftrightarrow SI \neg P: \text{obversão “Algum } S \text{ não é } P” \rightarrow \text{“Algum } S \text{ é } \neg P”;$ obvertendo outra vez regressa à proposição inicial.

15.

- a. Falso. A premissa nada afirma sobre pessoas que estão em $J \cap P$. Pode haver ou não.
- b. Falso. De POJ não decorre $P \cap J = \emptyset$; o conjunto pode ser vazio ou não.
- c. Falso. A premissa não traz informação sobre não políticos.

d. Verdadeiro. $\neg J \cap P = P \setminus J$. A premissa garante que esse conjunto não é vazio.

16.

a. **Figura 1**

- i. Barbara (AAA): Todos os mamíferos são animais. Todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães são animais.
- ii. Celarent (EAE): Nenhum réptil é homeotérmico. Todos os lagartos são répteis. Logo, nenhum lagarto é homeotérmico.
- iii. Darii (AII): Todos os mamíferos são animais. Alguns cães são mamíferos. Logo, alguns cães são animais.
- iv. Ferio (EIO): Nenhum réptil é homeotérmico. Alguns lagartos são répteis. Logo, alguns lagartos não são homeotérmicos.

b. **Figura 2**

- i. Cesare (EAE): Nenhum carnívoro é herbívoro. Todos os veados são herbívoros. Logo, nenhum veado é carnívoro.
- ii. Camestres (AEE): Todos os cães são mamíferos. Nenhum pássaro é mamífero. Logo, nenhum pássaro é cão.
- iii. Festino (EIO): Nenhum carnívoro é herbívoro. Alguns veados são herbívoros. Logo, alguns veados não são carnívoros.
- iv. Baroco (AOO): Todos os aves de rapina são comedores de carne. Alguns papagaios não são comedores de carne. Logo, alguns papagaios não são aves de rapina.

c. **Figura 3**

- i. Darapti (AAI)*: Todos os planetas são corpos celestes. Todos os planetas são objetos esféricos. Logo, alguns objetos esféricos são corpos celestes.
- ii. Felapton (EAO)*: Nenhum gato é anfíbio. Todos os gatos são mamíferos. Logo, alguns mamíferos não são anfíbios.
- iii. Disamis (IAI): Alguns planetas são rochosos. Todos os planetas são objetos esféricos. Logo, alguns objetos esféricos são rochosos.
- iv. Datisi (AII): Todos os planetas são corpos celestes. Alguns planetas são rochosos. Logo, alguns rochosos são corpos celestes.
- v. Bocardo (OAO): Alguns planetas não são habitáveis. Todos os planetas são esferas. Logo, algumas esferas não são habitáveis.
- vi. Ferison (EIO): Nenhum gato é réptil. Alguns gatos são animais de estimação. Logo, alguns animais de estimação não são répteis.

d. **Figura 4**

- i. Bamalip (AAI)*: Todas as águias são aves. Todas as aves são criaturas aladas. Logo, algumas criaturas aladas são águias.
- ii. Camenes (AEE): Todos os cães são mamíferos. Nenhum mamífero é réptil. Logo, nenhum réptil é cão.

- iii. Dimatis (IAI): Algumas cigarras são insetos. Todos os insetos são artrópodes. Logo, alguns artrópodes são cigarras.
- iv. Fesapo (EAO)*: Nenhum réptil é mamífero. Todos os mamíferos são animais de sangue quente. Logo, alguns animais de sangue quente não são répteis.
- v. Fresison (EIO): Nenhum vegetal é animal. Alguns animais são gatos. Logo, alguns gatos não são vegetais.

17.

a. Figura 1

- i. AEA:
 - Todos os gatos são mamíferos. (A) ✓
 - Nenhum réptil é gato. (E) ✓
 - ∴ Todos os répteis são mamíferos. (A) ✗
- ii. AIA:
 - Todos os cães são mamíferos. (A) ✓
 - Alguns animais de estimação são cães. (I) ✓
 - ∴ Todos os animais de estimação são mamíferos. (A) ✗
- iii. AOA:
 - Todos os golfinhos são mamíferos. (A) ✓
 - Algumas aves não são golfinhos. (O) ✓
 - ∴ Todas as aves são mamíferos. (A) ✗

b. Figura 2

- i. AAA:
 - Todos os mamíferos são animais. (A) ✓
 - Todos os pássaros são animais. (A) ✓
 - ∴ Todos os pássaros são mamíferos. (A) ✗
- ii. AIE:
 - Todos os mamíferos são vertebrados. (A) ✓
 - Alguns cães são vertebrados. (I) ✓
 - ∴ Nenhum cão é mamífero. (E) ✗
- iii. AOI:
 - Todas as cobras são répteis. (A) ✓
 - Algumas aves não são répteis. (O) ✓
 - ∴ Algumas aves são cobras. (I) ✗

c. Figura 3

- i. AAE:
 - Todos os gatos são mamíferos. (A) ✓
 - Todos os gatos são animais. (A) ✓
 - ∴ Nenhum animal é mamífero. (E) ✗

- ii. IOI:
 Alguns animais são mamíferos. (I) ✓
 Alguns animais não são répteis. (O) ✓
 ∴ Alguns répteis são mamíferos. (I) ✗
- iii. EEA:
 Nenhum pássaro é mamífero. (E) ✓
 Nenhum pássaro é réptil. (E) ✓
 ∴ Todos os répteis são mamíferos. (A) ✗

18.

- a. **AAO**
 - i. Conclusão negativa precisa de uma premissa negativa; ambas são afirmativas.
- b. **EEA**
 - i. Possui duas premissas negativas.
 - ii. Premissas negativas exigem conclusão negativa, mas a conclusão é afirmativa.
- c. **EIA**
 - i. Uma premissa negativa (E) obriga conclusão negativa; porém é afirmativa.
 - ii. Há premissa particular; não se pode concluir universal.
- d. **EOA**
 - i. Possui duas premissas negativas.
 - ii. Conclusão deve ser negativa (não é).
 - iii. Premissa particular; não pode gerar universal afirmativa.
- e. **IIA**
 - i. Duas premissas particulares não autorizam conclusão universal.
- f. **IOA**
 - i. Uma premissa negativa (O) obriga conclusão negativa; porém é afirmativa.
 - ii. Premissa particular impede conclusão universal.
- g. **OOA**
 - i. Possui duas premissas negativas.
 - ii. Negativas exigem conclusão negativa (é afirmativa).
 - iii. Duas particulares não permitem universal.

19.

- a. Figura 1 | AAA | Barbara
- b. Figura 2 | EAE | Cesare
- c. Figura 3 | IAI | Disamis
- d. Figura 4 | EAO | Fesapo

20.

- a. **Figura 2**

i. Cesare (EAE):

$$1. \forall x(Px \rightarrow \neg Mx)$$

$$2. \forall x(Sx \rightarrow Mx)$$

$$\Rightarrow \forall x(Sx \rightarrow \neg Px)$$

ii. Camestres (AEE):

$$1. \forall x(Px \rightarrow Mx)$$

$$2. \forall x(Sx \rightarrow \neg Mx)$$

$$\Rightarrow \forall x(Sx \rightarrow \neg Px)$$

iii. Festino (EIO):

$$1. \forall x(Px \rightarrow \neg Mx)$$

$$2. \exists x(Sx \wedge Mx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge \neg Px)$$

iv. Baroco (AOO):

$$1. \forall x(Px \rightarrow Mx)$$

$$2. \exists x(Sx \wedge \neg Mx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge \neg Px)$$

b. Figura 3

i. Darapti* (AAI):

$$1. \forall x(Mx \rightarrow Px)$$

$$2. \forall x(Mx \rightarrow Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge Px)$$

ii. Felapton* (EAO):

$$1. \forall x(Mx \rightarrow \neg Px)$$

$$2. \forall x(Mx \rightarrow Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge \neg Px)$$

iii. Disamis (IAI):

$$1. \exists x(Mx \wedge Px)$$

$$2. \forall x(Mx \rightarrow Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge Px)$$

iv. Datisi (AII):

$$1. \forall x(Mx \rightarrow Px)$$

$$2. \exists x(Mx \wedge Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge Px)$$

v. Bocardo (OAO):

$$1. \exists x(Mx \wedge \neg Px)$$

$$2. \forall x(Mx \rightarrow Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge \neg Px)$$

vi. Ferison (EIO):

$$1. \forall x(Mx \rightarrow \neg Px)$$

$$2. \exists x(Mx \wedge Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge \neg Px)$$

c. **Figura 4**

i. **Bamalip*** (AAI):

$$1. \forall x(Px \rightarrow Mx)$$

$$2. \forall x(Mx \rightarrow Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge Px)$$

ii. **Camenes** (AEE):

$$1. \forall x(Px \rightarrow Mx)$$

$$2. \forall x(Mx \rightarrow \neg Sx)$$

$$\Rightarrow \forall x(Sx \rightarrow \neg Px)$$

iii. **Dimatis** (IAI):

$$1. \exists x(Px \wedge Mx)$$

$$2. \forall x(Mx \rightarrow Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge Px)$$

iv. **Fesapo*** (EAO):

$$1. \forall x(Px \rightarrow \neg Mx)$$

$$2. \forall x(Mx \rightarrow Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge \neg Px)$$

v. **Fresison** (EIO):

$$1. \forall x(Px \rightarrow \neg Mx)$$

$$2. \exists x(Mx \wedge Sx)$$

$$\Rightarrow \exists x(Sx \wedge \neg Px)$$

21.

a. **Ferio** $\vdash$ **Festino**

1. PEM | p. de Festino

2. SIM | p. de Festino

3. MEP | Conversão simples em 1

4. SOP | Ferio em 2 e 3

b. **Festino** $\vdash$ **Baroco**

1. PAM | p. de Baroco

2. SOM | p. de Baroco

3. PE $\neg$ M | Obversão em 1

4. SI $\neg$ M | Obversão em 2

5. SOP | Festino em 3 e 4

22.

a. **Darii** $\vdash$ **Disamis**

1. MAS | p. de Disamis

2. MIP | p. de Disamis

3. PIM | Conversão simples em 2
4. PIS | Darii em 1 e 3
5. SIP | Conversão simples em 4

b. Disamis ⊢ Bocardo

1. MOP | p. de Bocardo
2. MAS | p. de Bocardo
3. MI¬P | Obversão em 1
4. SI¬P | Disamis em 3 e 2
5. SOP | Obversão em 4

c. Darii ⊢ Datisi

1. MAP | p. de Datisi
2. MIS | p. de Datisi
3. SIM | Conversão simples em 2
4. SIP | Darii em 1 e 3

d. Datisi ⊢ Ferison

1. MEP | p. de Ferison
2. MIS | p. de Ferison
3. MA¬P | Obversão em 1
4. SIM | Conversão simples em 2
5. SI¬P | Datisi em 3 e 4
6. SOP | Obversão em 5

23.

a. Bamalip*

1. PAM | p. de Bamalip
2. MAS | p. de Bamalip
3. PIP | Hipótese existencial ($\exists x P$)
4. PIM | Darii em 1 e 3
5. PIS | Darii em 2 e 4
6. SIP | Conversão simples em 5

b. Camenes

1. PAM | p. de Camenes
2. MES | p. de Camenes
3. SIP | Suposição (DN)
4. SIM | Datisi em 3 e 1
5. Contradição em 4 e 2
6. SEP | DN de 3 a 5

c. Dimatis

1. PIM | p. de Dimatis
2. MAS | p. de Dimatis

3. MIP | Conversão em 1

4. SIP | Darii em 2 e 3

d. Fesapo*

1. PEM | p. de Fesapo

2. MAS | p. de Fesapo

3. MIM | Hipótese existencial ($\exists x M$)

4. SIM | Datisi em 2 e 3

5. SI¬P | Ferio em 1 e 4

6. SOP | Obversão em 5

e. Fresison

1. PEM | p. de Fresison

2. MIS | p. de Fresison

3. MEP | Conversão em 1

4. SIM | Conversão em 2

5. SOP | Ferio em 3 e 4